# 公園のベンチが、人をつなぐ

「会話歓迎」の小さな看板が、社交にもたらす変化

LLM エージェント・シミュレーション 比較研究

2026 年 5 月

# 要旨

仮想公園にベンチを一つ。そこに「おしゃべり歓迎」と書かれた看板があるか、ないか。
それだけの違いで、20 人のエージェントの社交はどのように変わるのか。

## 一　看板のあるベンチには、約 4 倍の人が集まった

中央のベンチを「会話を歓迎する場」と示すだけで、人々は自然に集い始めた。

## 二　孤立していた人が、輪の中にいた

看板のない条件では、誰一人として完全に孤立しなかった。場が分散することで、静かな人にも居場所が残された。

## 三　看板がないとき、人々は自ら共通の話題を生み出した

就活生の緊張から始まった「呼吸法」の対話が、公園全体に静かに広がった。

# 問い

公園のベンチに、ささやかな「おしゃべり歓迎」の看板を一つ。
それだけで、人々の集まり方や会話は、本当に変わるのか。

---

本研究では、20 体の LLM エージェントを「同じ公園・同じ人々・同じ条件」に配置し、
ベンチに付与する一文だけを変えて二度の観察を行った。

# 実験の構成

### 舞台

50 m 四方の公園。
ベンチ・噴水広場・芝生・ブランコ・並木道・売店・花壇の七つの場所。

### 登場人物

退職男性、未亡人、若い母親、専業主夫、犬の散歩中の女性、就活中の大学生、ミュージシャン、サラリーマン、心理カウンセラー…20 体の多様なペルソナ。

### 時間

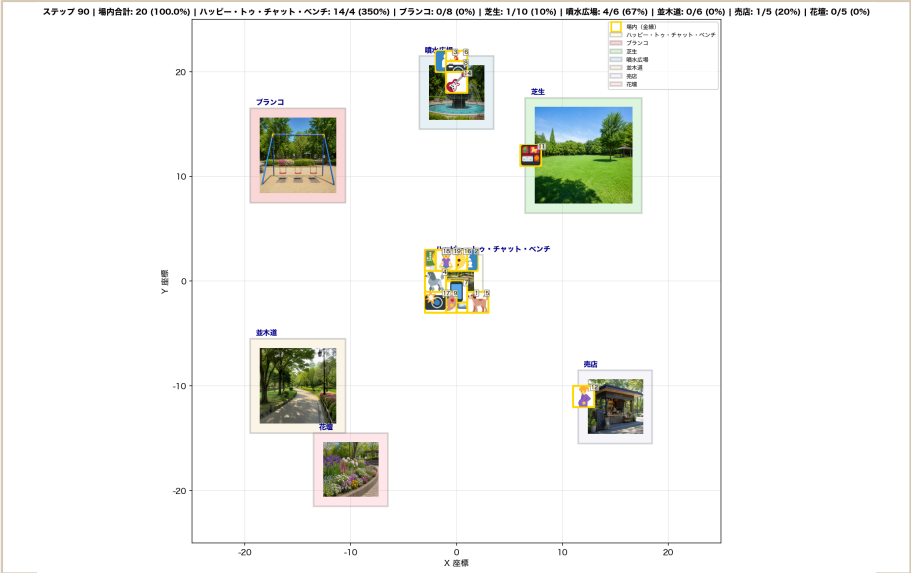
1 ステップごとに各エージェントが移動・発話を判断。最大 100 ステップ。

### 唯一の差分

中央のベンチに、次の一文を添えるかどうか。

> 「ここは、見知らぬ人とのおしゃべりに開かれた場所です。」

# 発見 一　ベンチに、約四倍の人が集まった




看板あり（ステップ 90）

中央ベンチに 14 名

看板なし（ステップ 90）

中央ベンチに 5 名、噴水広場に 10 名

看板を添えた条件では、ベンチへの滞在者は全期間平均で約 10 名、最大で 14 名にのぼった。
看板のない条件では平均 2.4 名にとどまり、噴水広場が新たな賑わいの中心となった。

# 発見 二　孤立していた人が、輪に加わった

## 昼休みのサラリーマン（40 代男性）

仕事疲れで、静かな同席はありがたい。

**看板あり**

### 送信 0　受信 0

中央ベンチに人が集まりすぎた喧騒を避け、
誰もいない芝生へと移動。
最後まで誰とも言葉を交わさなかった。

> 周囲に人が少ないので、ここでじっくり過ごすのが一番だと感じている。

**看板なし**

### 送信 101　受信 100

中央が混雑しなかったため、花壇に滞在。
近くの人々の会話に耳を傾けながら、
静かに弁当を味わう時間を持った。

> 他の方々の思い出話を聞きつつ心を落ち着けたい。小菊の香りに包まれ、祖父の思い出がよみがえる。

看板による集約効果は社交を促す一方で、静かに過ごしたい人を場から押し出す副作用を持っていた。
場が分散していれば、ペルソナを保ちながらも緩やかに参加できる空間が生まれる。

# 発見 三　予期せぬテーマが、自然に広がった

**ステップ 11**　就活前で緊張する大学生に、犬の散歩中の女性が「深呼吸でリラックスを」と声をかける。

**ステップ 14**　ミュージシャンと心理カウンセラーが、同じ瞬間に「四秒吸って、七秒止めて、八秒で吐く」呼吸法を提案。

**ステップ 75 まで**　「呼吸法」を含むメッセージが **1,395 通**、「4-7-8」を直接挙げたものが **667 通** に達した。

| 条件 | 「呼吸」を含む発話 | 「4-7-8」を含む発話 |
|---|---|---|
| 看板あり | 149 通（全体の 2 %） | 0 通 |
| 看板なし | **2,831 通（全体の 49 %）** | **1,366 通** |

看板という外的な合図を欠いたとき、エージェントは自ら共通の関心を見つけ、
それを軸に緩やかな集団を形成した。社交は、装置だけでなくテーマによっても支えられている。

# 数値で振り返る

## 約 4 倍

**中央ベンチへの集約**

看板あり：平均 約 10 名／看板なし：2.4 名

## +47 %

**出会ったペアの数**

看板あり：128 ペア／看板なし：87 ペア（93 ステップで揃えて比較）

## +59 %

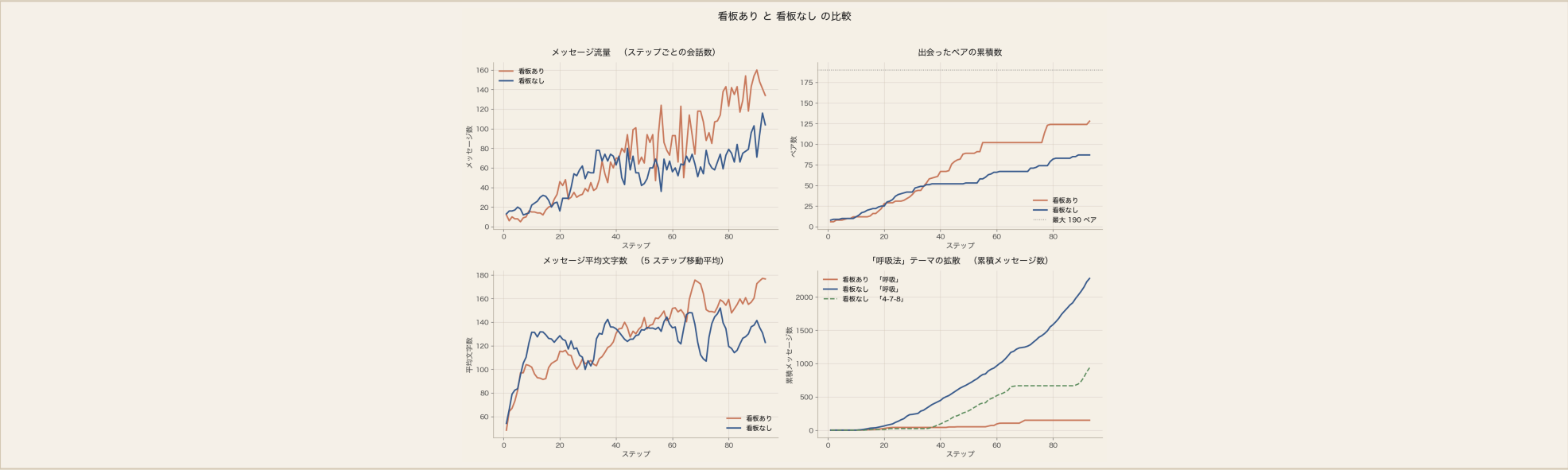
**対話の長文化**

看板あり：103 文字 → 164 文字／看板なし：横ばい

## 1 → 0

**完全孤立者の数**

看板ありで存在した孤立者が、看板なしでは消えた




時系列の四つの指標。看板あり（橙）と看板なし（青）の違いが、各図に現れている。

# 解釈

## 装置による社交

「会話歓迎」と示された場所が、人々に「行けば話せる」という共通理解を与え、自然な集積を生んだ。
広く・浅く・多くの人とつながる効果に優れる。

## テーマによる社交

装置のない条件でも、エージェントは自ら共通のテーマを見つけ出し、それを軸に緩やかな集団を作った。
深く・分散して・静かな人も含めてつながる傾向が見られた。

両者は対立するものではなく、補い合う関係にある。

強い装置を一つ置けば集約は確実に進むが、その場に馴染まない人を取り残しがちになる。

弱い装置を複数置く設計や、テーマの自発性を促す環境設計が、より包摂的な社交を支える可能性を示唆する。

# 限界と、これから

- 看板あり条件の実行は時間制約により 93 ステップ（看板なしは 100 ステップ完走）。比較は同区間に揃えた。
- 単一試行による観察。とくに「呼吸法」テーマのような自発的な創発現象は、複数の乱数シードでの再現性検証が望まれる。
- 使用した言語モデルの個性が結果に与える影響は大きい。別モデルでは異なる社交パターンが現れる可能性がある。

## これから探究したい問い

### 場の設計の多様性

「会話歓迎」以外にも、人を惹きつける装置は数多くある。どのような場が、誰の幸福度をどう高めるのか。

### 幸福度を測る尺度

交流の量だけでなく、参加者の充足感や心地よさという観点から、装置の効果を捉え直したい。

### モデル間の比較

異なる言語モデルで同じ実験を行い、社交パターンが「モデルの個性」によってどう変わるかを観察する。

### 弱い装置の組み合わせ

複数の小さな場を分散配置することで、広い網羅と静かな包摂の両立が可能かを検証する。